

ガロア理論

なぜ 5 次方程式には解の公式がないのか

対称性のことばで方程式の「解けやすさ」を測る

この資料のゴール

1

ガロア群とは何か

根どうしの和・積などの関係を保つ「対称性」を群としてとらえる

2

群が縮小すると体が拡大

基礎体 Q ・ 中間体 L ・ 分解体 K が群と対応する

3

解ける条件

「縮小鎖が $\{e\}$ まで届く」 = べき根 ($\sqrt{}$ や $\sqrt[n]{}$) で解ける

4

5 次の壁

A_5 の特殊さが解の公式の不在を生む

本編は抽象的な議論が続きます。巻末の**補論 1.2(具体例)** から先に読むと、本編のイメージがつかみやすくなります。

最初につまずきやすい点は**補論 3** にまとめています。

● STEP 1

ガロア群 = 根どうしの和・積などの関係を保つ置換

方程式の根で作った値が**有理数になる**ような任意の有理式 r について、根の置換 σ を行った後も**値が有理数のまま**——そんな置換を全部集めると群になる。それがガロア群 G 。

$$\forall r, \forall \sigma \in G : r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Q} \implies \sigma(r(\alpha_1, \dots, \alpha_n)) \in \mathbb{Q}$$

注：この条件を**すべての r** で課すと、結果的に値そのものが保たれる条件 $\sigma(r(\alpha_1, \dots, \alpha_n)) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ と同じ群になる。

かんたんな例——有理数は固定、根どうしは入れ替わる

$$x^3 - 1 = 0$$

根は $1, \omega, \omega^2$ (ω は 1 の 3 乗根)。

- ・有理数の 1 は動かさない (固定)
- ・ $\omega \leftrightarrow \omega^2$ の入れ替えは値を保つ $\rightarrow$ OK

ガロア群 = 位数 2 の巡回群 C_2

$$x^4 - 4x^2 + 1 = 0$$

$\alpha_1 = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/2, \alpha_2 = (\sqrt{6} - \sqrt{2})/2, \alpha_3 = -\alpha_1, \alpha_4 = -\alpha_2$
成り立つ関係: $\alpha_1 \cdot \alpha_2 = 1, \alpha_1 + \alpha_3 = 0$ (ともに有理数)

$\alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2$ だけ入れ替えると...

- ・ $\alpha_1 \cdot \alpha_2 = 1$ は保たれる (順序を変えるだけ)
 - ・ でも $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$ が $-\sqrt{2}$ に変わり壊れる $\rightarrow$ NG
- $\alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2$ と同時に $\alpha_3 \leftrightarrow \alpha_4$ も入れ替えれば両方保たれ OK

● STEP 2

ガロア群が縮小すると体が拡大する

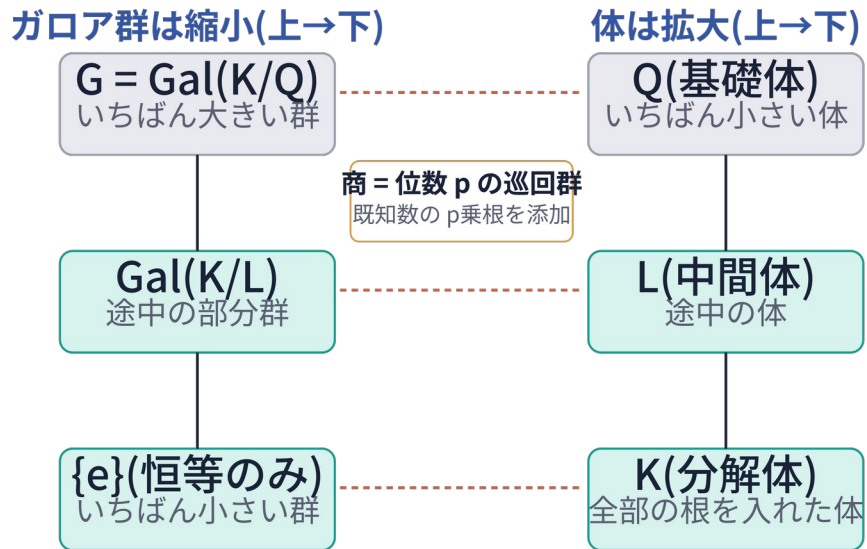
基礎体 $Q \subset$ 中間体 $L \subset$ 拡大体 (分解体) K 。中間体 L に、 L を固定する部分群 $\text{Gal}(K/L)$ を対応させる：

$$L \mapsto \text{Gal}(K/L) = \text{Aut}(K/L) = \{ \sigma \in G : \sigma(x) = x \ (\forall x \in L) \}$$

ガロア群が縮小するとき体は拡大し、このとき体に添加される元が拡大体 K のなかで L 上に固定される。

各段では商 (剰余群) が位数 p (p は素数) の巡回群になり、拡大前の既知数の p 乗根が添加元になる。

前提 : K は添加元のすべての共役を含む体 (ガロア拡大)。各段では剰余群の位数 = その一段での体の拡大次数 が成り立ち、群の縮小と体の拡大がぴったり対応する。



● STEP 3

方程式が解ける条件

方程式がべき根 (四則と n 乗根) で解けることは、ガロア群が次の形で縮小できることと同じ：

各段の商 (剰余群) が巡回群 となる縮小鎖で、 G から $\{e\}$ まで届くこと

縮小鎖

群を一段ずつ小さくする

巡回群の商

各段がきれいに割れる

$\{e\}$ まで到達

最後は恒等だけに

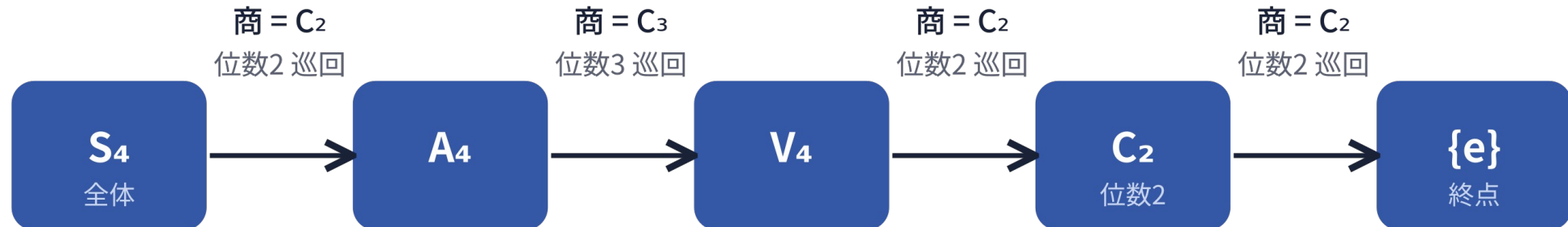
注記

- ・各段の商が巡回群であることは、「各段が正規部分群で、商がアーベル群 (さらに細かく刻めば各段の商を巡回群にできる) 」と同じ意味。
- ・可解群の定義：この形 (アーベル群の商をもつ縮小鎖) で $\{e\}$ まで縮小できる群のこと。

- $n \leq 4$

4 次までは —— 縮小鎖が最後まで通る

S_4 は、各段の商がすべて巡回群になる縮小鎖をもつ。だから $2 \cdot 3 \cdot 4$ 次方程式には解の公式が存在する。



各段の商がすべて巡回群 $\rightarrow \{e\}$ まで到達 $\rightarrow$ 4次は解ける

● $n \geq 5$

5 次以上では—— A_5 で行き止まり

A_5 は「単純群」、すなわち A_5 を一段縮小する (割って商をとる) のに使える部分群が $\{e\}$ と A_5 自身しかない。
 A_5 には他の部分群もあるが、それらで割っても商が群にならず、縮小には使えない。



A_5 を真に縮める段(商)が一つも作れない
だから 5 次以上の一般解の公式は存在しない

なぜ A_5 で止まるのか

イメージ：割れない数

素数は 1 とそれ自身でしか割れない。

単純群

も同じで、 $\{e\}$ と自分自身でしか「割れない」最小単位。

$A_5 (n \geq 5)$ は

「割れない塊」なのに巡回群ですらない。だから巡回の段に分けることが原理的にできない。

A_5 を縮小する 2 つの選択肢

縮小前の群 / 縮小後の群 = 商 (剰余群)

A_5 で使える縮小後の群は、 $\{e\}$ と A_5 自身しかない。

縮小後を $\{e\}$ とすると、商は $A_5 / \{e\} = A_5$

しかし A_5 は非可換なので、巡回群ではない。

縮小後を A_5 自身とすると、商は $A_5 / A_5 = \{e\}$

この商は自明な巡回群だが、 A_5 から A_5 へ進むだけで何も縮小していない。

結論

$$n \leq 4$$

縮小鎖が $\{e\}$ まで届く $\rightarrow$ 解の公式は存在する

$$n \geq 5$$

A_n が単純かつ非可換になり、 S_n をそれ以上縮小する段が作れない。

縮小鎖は途中で止まり $\{e\}$ に届かない $\rightarrow$ **解の公式は存在しない**

アーベル-ルフィニの定理: 5 次以上の一般方程式に、四則とべき根による解の公式は存在しない。

議論の骨格とガロア理論の柱

議論のブロック	対応する柱	掲載ページ
ガロア群の特徴づけ	根の置換 = 自己同型、その全体 = ガロア群	P3
群が縮小すると体が拡大	体 $\rightarrow$ 群の対応 ガロア拡大 (添加元のすべての共役を含む体) 位数 = 次数 で群と体を接続 巡回拡大 = べき根の添加	P4
解ける条件 (縮小鎖)	可解群 $\Leftrightarrow$ べき根可解	P5
結論 (A_5 で破綻)	A_5 の単純性 $\rightarrow$ 不可解	P7-9

一枚でふりかえる

対称性を群でとらえる

根で作った有理式の値を保つ置換の集まりがガロア群

体と群は逆対応

体が大きくなるほど対応する群は縮小する

解ける = 縮小鎖が届く

各段が巡回群の商で $\{e\}$ まで縮小できるか

5 次の壁は A_5

単純かつ非可換だから縮小鎖が途切れる

補論

べき根と四則演算で方程式を解くということ

具体例でたどる、ガロア群の縮小と体の拡大

● 補論 1

根を「定義」して方程式を解く

有理数の世界 (有理数体 Q) には $x^2-2=0$ の根 $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$ が存在しない。解くには $\sqrt{2}$ を新たに定義 (添加) する必要がある。 $\sqrt{2}$ を添加すると $(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})=0$ と書いて根が確定する。 Q 上では根が 2 つあるとわかるが値は特定できず、 $\sqrt{2}$ と $-\sqrt{2}$ は Q からは区別がつかない。だから Q に知られないまま 2 つの根を入れ替えられる。この入れ替えの全パターンがガロア群である。

$$x^2 - 2 = 0$$

根 : $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$

$$\text{Gal}(K/Q) = \{ e, (1\ 2) \}$$

$\sqrt{2}$ と $-\sqrt{2}$ を入れ替える位数 2 の群。 $K=Q(\sqrt{2})$ 。

$$x^3 - 1 = 0$$

根 : $1, \omega, \omega^2$

$$\text{Gal}(K/Q) = \{ e, (\omega\ \omega^2) \}$$

1 は既知。未知は ω, ω^2 の 2 つで位数 2 。

$$x^3 - 2 = 0$$

根 : $\alpha, \alpha\omega, \alpha\omega^2 (\alpha=\sqrt[3]{2})$

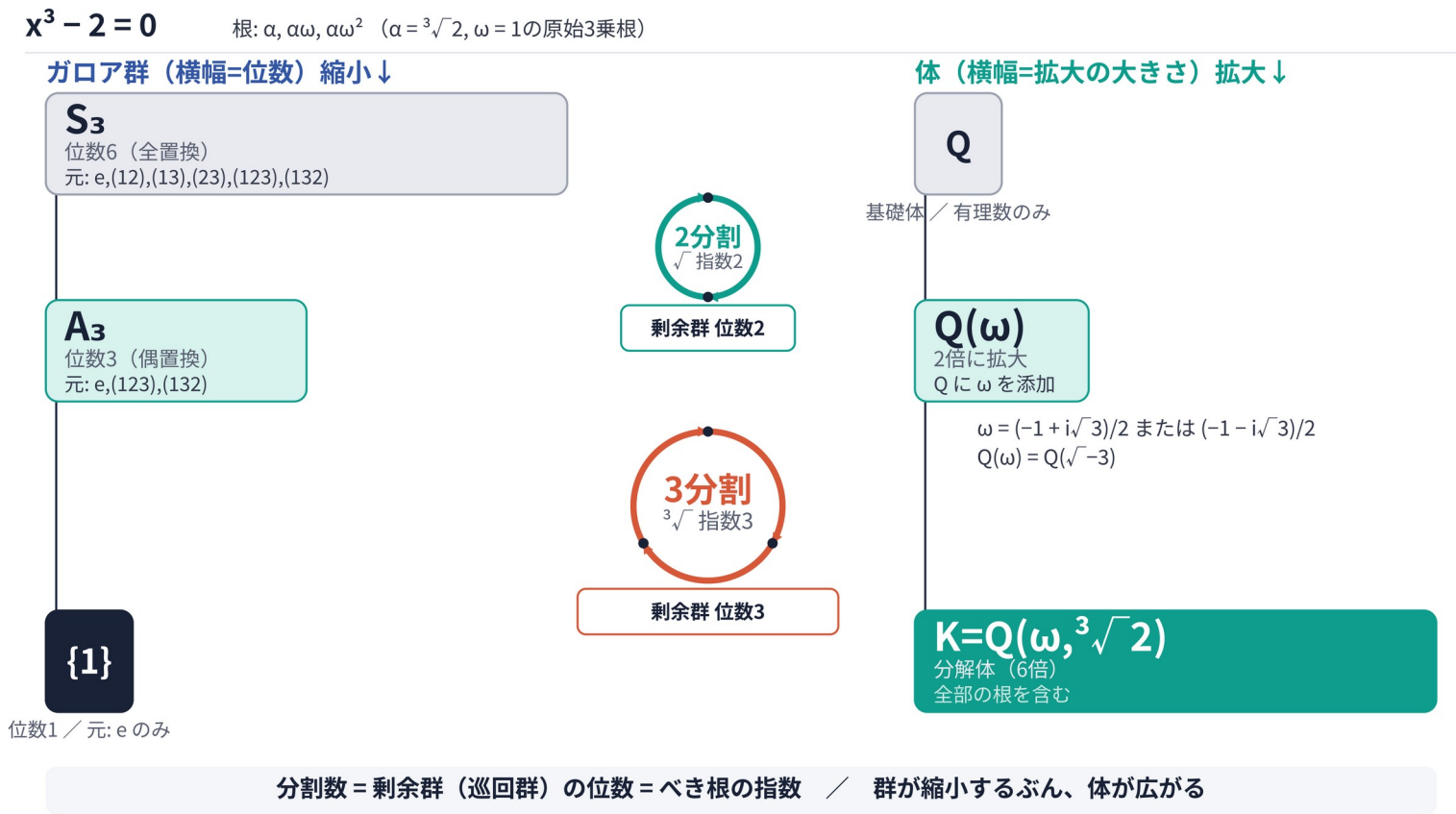
$$\text{Gal}(K/Q) = S_3$$

ω (虚数 $\sqrt{-3}$ を含む) と立方根の 2 種を添加。

● 補論 2

イメージ : 1 回転しながら、群は縮小し 体は広がる

剰余群の位数は、べき根の共役候補を巡回置換で一回りして元に戻るまでの置換回数、すなわち図の「分割数」に等しい。



● 補論 2

x^3-2 でたどる縮小鎖と、可解性の結論

$x^3-2=0$ を解く 2 ステップ

STEP 1: ω を添加

体: $Q \rightarrow L = Q(\omega)$

群: $S_3 \rightarrow A_3$ (位数 3) に縮小

剰余群の位数 $2 = 2$ 乗根 ($\sqrt{-3}$) に対応

STEP 2: $\sqrt[3]{2}$ を添加

体: $L \rightarrow K = Q(\omega, \sqrt[3]{2})$

群: $A_3 \rightarrow \{e\}$ に縮小

剰余群の位数 $3 = 3$ 乗根に対応

群が $\{e\}$ に縮小すると未知の数がなくなり、添加した元で根を表現できる。

一般化: べき根で解けるとは

各段の縮小は、縮小前の群を縮小後の群 (正規部分群) で割った商が巡回群になっていなければならない。その巡回群の位数が、その段で添加するべき根の位数に一致する。

方程式がべき根で解けるとは、この縮小と拡大がセットで繰り返され、最終的に群が $\{e\}$ まで縮小し体 K が分解体まで拡大できること。

4 次までは、どんな係数でもこの縮小鎖が存在し、すべてべき根で解ける。5 次以上では縮小鎖が存在しない方程式があり、 $\{e\}$ に到達しないものはべき根では解けない。

最初につまずきやすいところ (1/2)

1 根がないのではなく、べき根で表せない場合がある (本編 → P9)

5 次以上でも、複素数まで広げれば根は必ず存在する。問題は根があるかどうかではなく、**四則演算とべき根だけで根を表せるか**。
「解の公式がない」とは根がないという意味ではなく、根をべき根だけで表す統一的な手順が存在しない、という意味。

2 個別に解ける 5 次方程式もある (本編 → P9)

「5 次に解の公式がない」は、すべての 5 次が解けないという意味ではない。形によってはべき根で解ける 5 次もある (例 : $x^5-1=0$)。
問題は、係数を文字で置いた**一般の 5 次方程式**に対し、四則演算とべき根だけの統一的な公式が存在しないこと。

3 ガロア群は、根のすべての並べ替えではない (本編 → P3)

ガロア群は根の全パターンの並べ替えではなく、**根で作った有理式の値を保つ入れ替えだけ**を集めたもの。
有理数から見て区別できない根どうしは入れ替えられるが、和や積などの関係を壊す入れ替えは許されない。

最初につまずきやすいところ (2/2)

4 群が縮小するとは、許される入れ替えが減ること (本編 → P4)

体に新しい元を添加すると、それまで区別できなかった数が区別できるようになる。すると許される入れ替えが減る。
体が広がる → 知っている数が増える → 固定すべき数が増える → 許される入れ替えが減る → ガロア群が縮小する。

5 剰余群の位数は、添加すべき根が「何乗根か」に対応する (本編 → P4 ・ 補論 2 P15)

剰余群の位数は、べき根の共役候補の間を巡回置換で一回りして元に戻るまでの置換回数に等しい。
平方根なら候補は $\sqrt{a}, -\sqrt{a}$ の 2 通り。 $\sqrt{a} \rightarrow -\sqrt{a} \rightarrow \sqrt{a}$ と、置換 2 回で一周して戻る。
立方根なら候補は $\sqrt[3]{a}, \omega\sqrt[3]{a}, \omega^2\sqrt[3]{a}$ の 3 通り。 $\sqrt[3]{a} \rightarrow \omega\sqrt[3]{a} \rightarrow \omega^2\sqrt[3]{a} \rightarrow \sqrt[3]{a}$ と、置換 3 回で一周して戻る。

6 添加される元は、根そのものとは限らない (補論 1 P13 ・ 補論 2 P15)

縮小時に添加する元は、必ずしも方程式の根そのものではない。根を表すのに必要な補助的な数を先に添加することがある。
例 : 2 次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解の公式に現れる $\sqrt{b^2-4ac}$ は、根そのものではなく根を表すために添加すべき根。
 x^3-2 でも、根 $\alpha, \alpha\omega, \alpha\omega^2 (\alpha=\sqrt[3]{2})$ のうち ω は根ではないが、3 根を表すには ω の添加が必要。
べき根で解くとは、必要な数を順に添加して群を $\{e\}$ まで縮小させること。